

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Анализ и проектирование портала. Разворачивание
программного обеспечения»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Разработать комплекс архитектурных моделей корпоративного портала Центра АНОК (диаграмму компонентов, диаграмму развертывания, диаграмму классов, диаграмму последовательности и реляционную схему базы данных), спроектировать структуру таблиц базы данных в формате SQL DDL, развернуть серверное программное обеспечение и продемонстрировать примеры функционирования портала.

2. Архитектурное проектирование портала

2.1. Диаграмма компонентов (Component Diagram)

Диаграмма компонентов определяет модульную структуру системы и распределение обязанностей между уровнями представления, бизнес-логики и хранения данных:

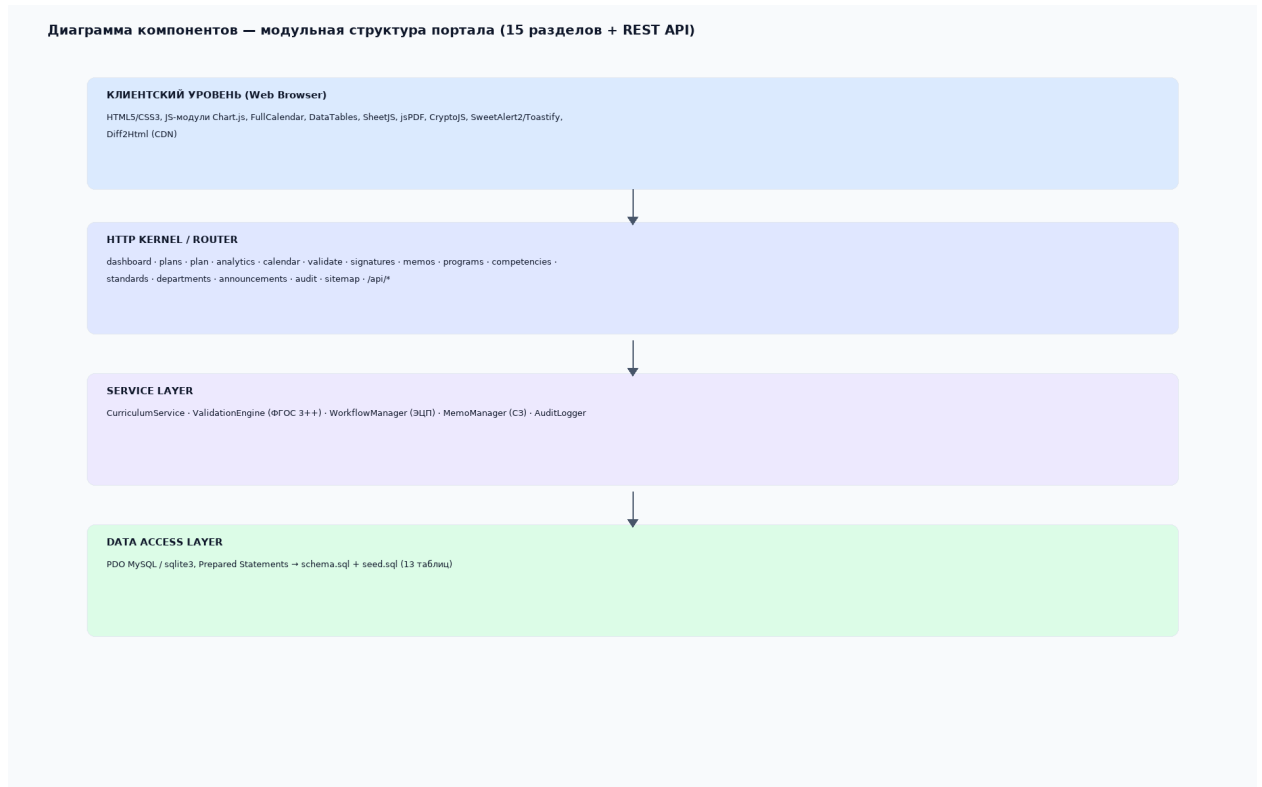


Рисунок 1 — Диаграмма компонентов

- Клиентский уровень (Web Browser): Отвечает за рендеринг HTML/CSS интерфейса, интерактивное переключение вкладок семестров и динамическую фильтрацию таблиц на JavaScript.
- Уровень маршрутизации и контроллеров (HTTP Kernel / Router): Принимает входящие HTTP GET/POST запросы, выполняет диспетчеризацию страниц (dashboard, plans, plan, analytics, calendar, validate, signatures, memos, programs, competencies, standards, departments, announcements, audit, sitemap) и REST-эндпоинтов (/api/stats, /api/plans, /api/announcements).
- Уровень бизнес-логики (Service Layer):
 - CurriculumService — расчет кредитов, часов, балансировка семестровой нагрузки;
 - ValidationEngine — алгоритмическая проверка параметров плана на соответствие нормативам ФГОС ВО 3++;
 - WorkflowManager — управление цепочкой визирования и регистрация электронных цифровых подписей (ЭЦП);
 - MemoManager — обработка служебных записок на изменение дисциплин;

- AuditLogger — сквозное протоколирование действий пользователей.
- Уровень доступа к данным (Data Access Layer): PDO / SQLite DB Layer с использованием параметризованных подготовленных запросов (Prepared Statements).

2.2. Диаграмма развёртывания (Deployment Diagram)

Диаграмма развёртывания отображает физическую топологию вычислительных узлов, сетевые протоколы и размещение программных компонентов:

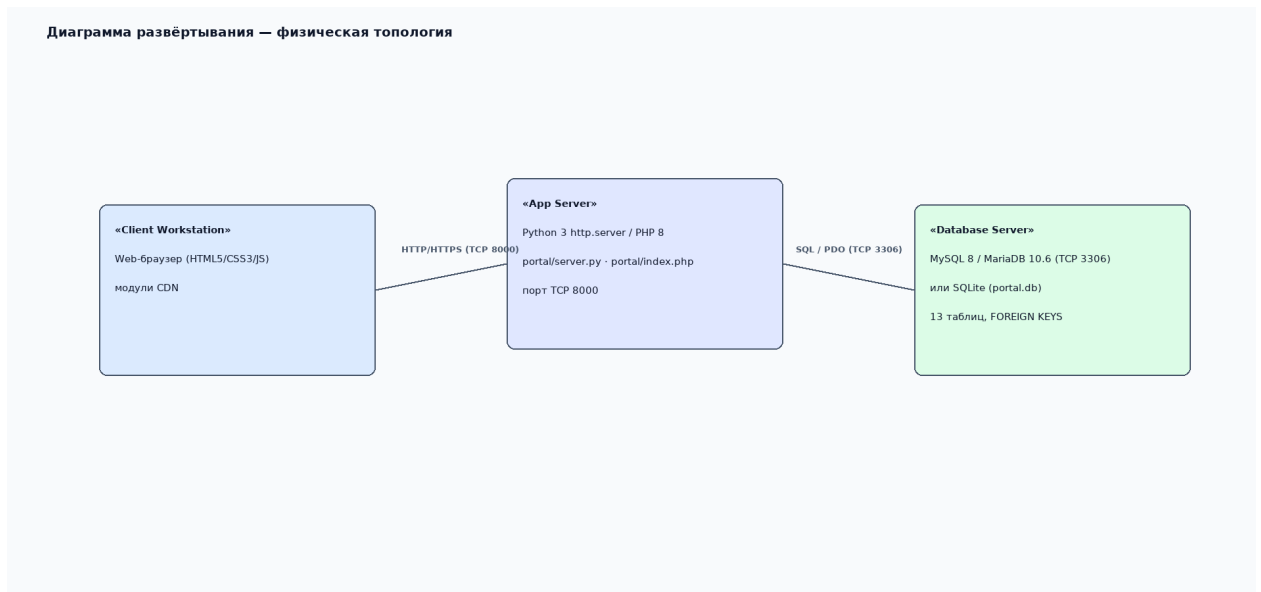


Рисунок 2 — Диаграмма развёртывания

- Рабочее место пользователя (Client Workstation): Современный веб-браузер с поддержкой HTML5/CSS3. Взаимодействие осуществляется по протоколу HTTP/HTTPS через TCP-порт 8000.
- Сервер приложений (Web & Application Server): Многопоточный HTTP-сервер портала (PHP / Python runtime), обеспечивающий обработку входящих соединений, генерацию динамического контента и исполнение бизнес-правил.
- Сервер баз данных (Database Server): Реляционная СУБД MySQL/MariaDB (порт 3306) или встроенный высокопроизводительный движок SQLite (portal.db), обеспечивающий надежное транзакционное хранение (ACID) нормативно-справочных данных.

2.3. Диаграмма классов (Class Diagram)

Диаграмма классов описывает объектную модель предметной области и взаимосвязи сущностей:

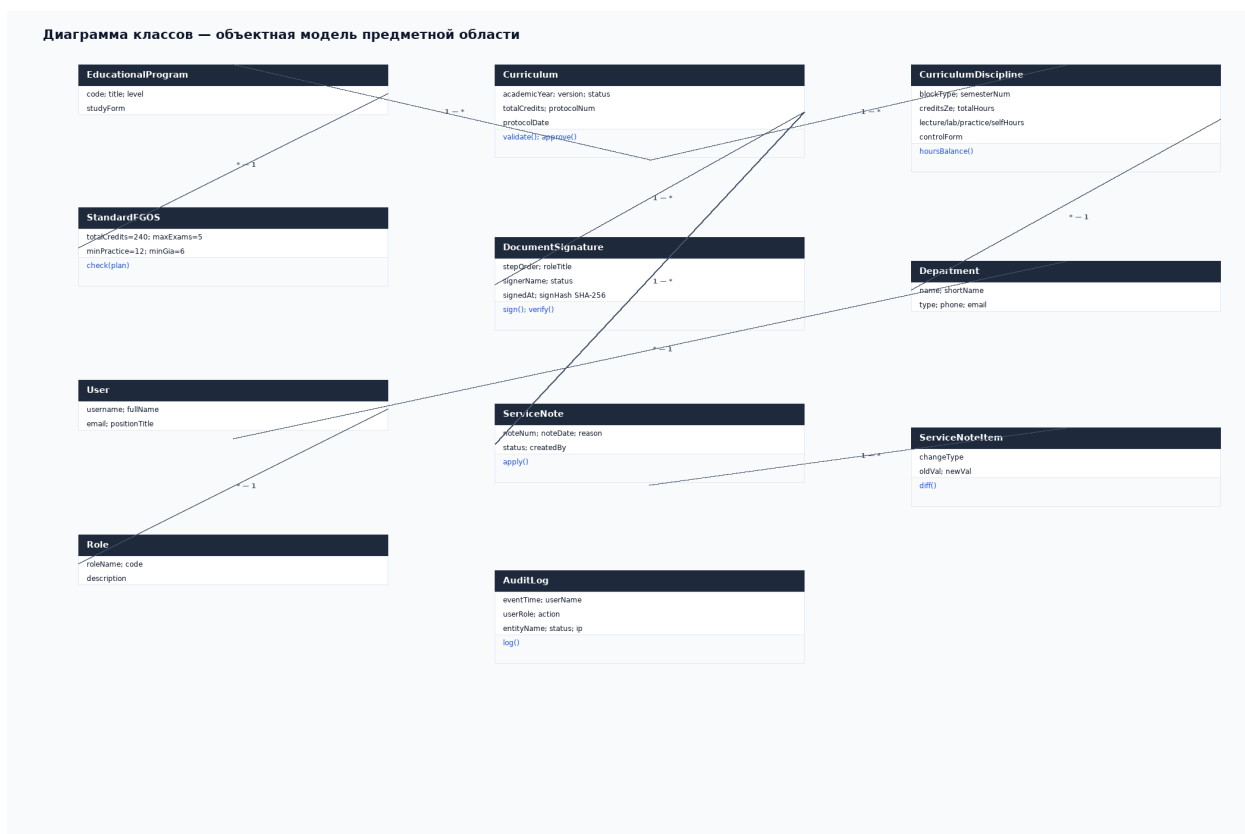


Рисунок 3 — Диаграмма классов

- Curriculum (Учебный план) — агрегирует коллекцию дисциплин CurriculumDiscipline, связан с образовательной программой EducationalProgram и этапами визирования DocumentSignature.
- CurriculumDiscipline (Дисциплина плана) — содержит атрибуты трудоемкости (credits_ze, total_hours, lecture_hours, lab_hours, practice_hours, self_study_hours), форму контроля и ссылку на обеспечивающую кафедру Department.
- StandardFGOS (Стандарт ФГОС) — содержит нормативные пороги (total_credits, max_exams_per_session, min_practice_credits, min_gia_credits).
- ServiceNote и ServiceNoteItem — описывают заявку на изменение дисциплины («Было» → «Стало») с маршрутом согласования между кафедрами.
- User и Role — обеспечивают идентификацию пользователей и ролевое разграничение прав доступа.
- AuditLog — сохраняет неизменяемый журнал событий безопасности.

2.4. Диаграмма последовательности (Sequence Diagram)

Диаграмма последовательности отражает сквозной сценарий экспертизы, автоматической валидации и утверждения учебного плана:

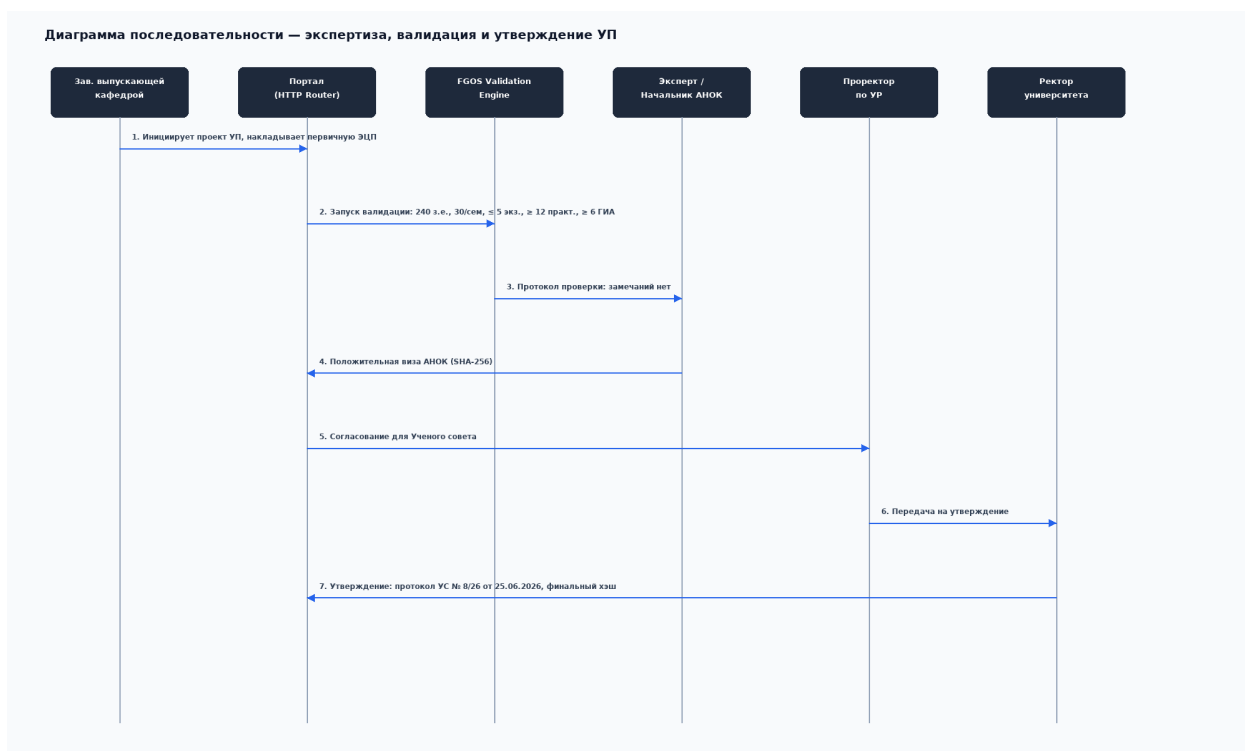


Рисунок 4 — Диаграмма последовательности

1. Заведующий выпускающей кафедрой иницирует проект УП и накладывает первичную подпись.
2. Система запускает модуль FGOS Validation Engine, выполняющий проверку контрольных соотношений (240 з.е., ≤ 5 экзаменов, ≥ 12 з.е. практик).
3. Эксперт Центра АНОК верифицирует протокол проверки и накладывает положительную визу.
4. Проректор по учебной работе согласует проект для передачи на рассмотрение Ученого совета.
5. Ректор университета утверждает учебный план с фиксацией реквизитов протокола Ученого совета (№ 8/26 от 25.06.2026) и формированием финального цифрового хэша.

3. Схема и структура базы данных

Реляционная база данных портала anok_portal спроектирована в 3-й нормальной форме (3NF) и включает 13 взаимосвязанных таблиц с объявленными в DDL ограничениями внешних ключей (FOREIGN KEY):

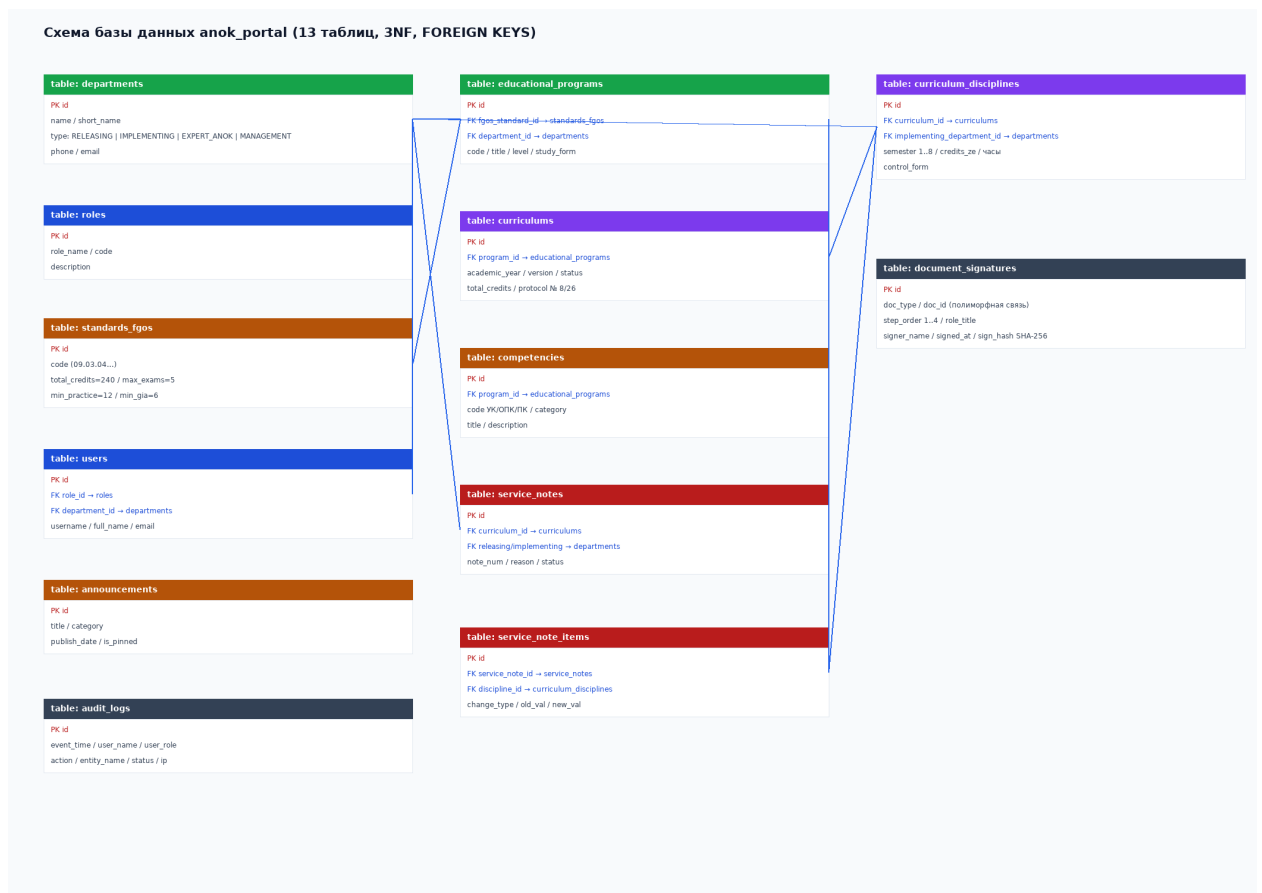


Рисунок 5 — Схема базы данных

Спецификация таблиц базы данных:

1. educational_programs (Образовательные программы):

- id (PK), code (код направления, напр. 09.03.04), title (наименование), level (уровень образования), study_form (форма обучения), fgos_standard_id (FK → standards_fgos), department_id (FK → departments).

2. standards_fgos (Нормативы ФГОС ВО 3++):

- id (PK), code (код стандарта), title (название), degree_level (квалификация), total_credits (норма з.е.), max_exams_per_session (макс. экзаменов), min_practice_credits (мин. практик), min_gia_credits (мин. ГИА), approval_date (дата утверждения).

3. curriculums (Реестр учебных планов):

- id (PK), program_id (FK → educational_programs), academic_year (учебный год), version (версия), status (статус УП), total_credits (суммарная трудоемкость), approved_protocol_num, approved_protocol_date, created_by_user, created_at.

4. curriculum_disciplines (Дисциплины учебного плана):

- id (PK), curriculum_id (FK → curriculums), block_type (индекс блока: Б1.О, Б1.В, Б2, Б3, ФТД), discipline_name, semester_num (1..8), credits_ze, total_hours, lecture_hours, lab_hours, practice_hours, self_study_hours, control_form, implementing_department_id (FK → departments).

5. competencies (Матрица компетенций):

- id (PK), program_id (FK), code (УК-1..8, ОПК-1..6, ПК-1..4), category (категория), title, description.

6. departments (Структурные подразделения):

- id (PK), name (полное наименование), short_name, type (RELEASING, IMPLEMENTING, EXPERT_ANOK, MANAGEMENT), phone, email.

7. document_signatures (Маршрут согласования и ЭЦП):

- id (PK), doc_type, doc_id, step_order (1..4), role_title, signer_name, status, comment, signed_at, sign_hash (SHA-256).

8. service_notes (Служебные записки на корректировку):

- id (PK), curriculum_id (FK), note_num, note_date, reason, releasing_dept_id (FK), implementing_dept_id (FK), status, created_by, created_at.

9. service_note_items (Детализация изменений по СЗ):

- id (PK), service_note_id (FK), discipline_id (FK), change_type, old_val, new_val.

10. roles (Справочник ролей): id (PK), role_name, code, description.

11. users (Пользователи системы): id (PK), username, full_name, email, role_id (FK), department_id (FK), position_title.

12. announcements (Объявления и регламенты): id (PK), title, category, publish_date, author_name, content, is_pinned.

13. audit_logs (Журнал аудита событий): id (PK), event_time, user_name, user_role, action, entity_name, status, ip_address.

Исходные DDL-скрипты создания схемы расположены в portal/database/schema.sql, а демонстрационные данные — в portal/database/seed.sql.

4. Развёртывание и настройка программного обеспечения

Вариант 1: Быстрый запуск (Python / встроенный SQLite)

Сервер портала поддерживает автономный запуск без внешних зависимостей. При первом старте база данных автоматически инициализируется из `schema.sql` и `seed.sql`:

```
# Запуск из корневой папки проекта
python3 server.py
```

```
# Или прямой запуск из директории портала
python3 portal/server.py
```

Сервер стартует по адресу: `http://0.0.0.0:8000`.

Вариант 2: Запуск на стеке PHP и MySQL/MariaDB

1. Создать базу данных с кодировкой UTF-8: `bash mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE anok_portal CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"`
2. Импортировать структуру таблиц и сиды: `bash mysql -u root -p anok_portal < portal/database/schema.sql` `mysql -u root -p anok_portal < portal/database/seed.sql`
3. Сконфигурировать переменные окружения и запустить встроенный PHP-сервер: `bash export DB_HOST=127.0.0.1 export DB_PORT=3306 export DB_NAME=anok_portal export DB_USER=root export DB_PASSWORD=your_password php -S 0.0.0.0:8000 -t portal`

5. Примеры работы установленного и настроенного ПО

После развертывания сервер отвечает на HTTP-запросы и отдает динамически сформированные страницы всех ключевых разделов портала. Ниже приведены примеры работающих страниц развернутого экземпляра портала (демонстрационная база anok_portal: 1 учебный план, 51 дисциплина, 3 стандарта ФГОС ВО 3++, 4 служебные записки, 9 подразделений, 7 записей аудита).

5.1. Сводная панель (?page=dashboard)

Стартовая страница портала отображает агрегированные карточки показателей (учебные планы, дисциплины, стандарты ФГОС, служебные записки), реестр учебных планов с быстрым переходом к детальному просмотру и ленту закрепленных объявлений Центра АНОК:

The screenshot displays the dashboard of the anok_portal. The header includes the logo of the University Center ANOK and the name of the expert, Solov'yev A.S. The left sidebar contains navigation links: Главная, Учебные планы, Аналитика, Календарь дедлайнов, Проверка ФГОС, Согласование, Служебные записки, Программы, Компетенции, Стандарты, Подразделения, Объявления, Аудит, and Карта сайта. The main content area is titled 'Сводная панель' and shows four key indicators: 1 active project, 51 disciplines, 3 standards, and 4 service records. Below these is a table of educational plans with columns: Код, Образовательная программа, Уч. год, Версия, Трудоемкость, Статус, and Действие. The table shows one entry for the 2026-2027 academic year. At the bottom, there are two announcements regarding accreditation and service records.

Код	Образовательная программа	Уч. год	Версия	Трудоемкость	Статус	Действие
09.03.04	Программная инженерия (Разработка ПО)	2026-2027	v1.0	240 з.е.	Утверждено Ректором	Открыть УП

Рисунок 6 — Сводная панель портала

5.2. Просмотр учебного плана (?page=plan&id=1&sem=1..8)

Страница обеспечивает интерактивный просмотр учебного плана с переходом по семестрам (1–8) и контролем семестрового баланса: сумма 30 з.е. и 1080 академических часов на семестр, разбивка часов на лекции, лабораторные, практики и СРС, формы контроля и обеспечивающие кафедры. На приведенном снимке отображена сетка дисциплин плана 09.03.04 по семестру 1 (7 дисциплин, 30 з.е., 1080 часов: лекции 162 / лабораторные 72 / практики 234 / СРС 612) с обеспечивающими кафедрами; переключение семестров 1–8 выполняется навигационной панелью, суммарно план содержит 51 дисциплину (240 з.е., 8640 часов):

УНИВЕРСИТЕТ · Центр АНОК

Аккредитация и независимая оценка качества образования

Главная

Учебные планы

Аналитика

Календарь дедлайнов

Проверка ФГОС

Согласование

Служебные записки

Программы

Компетенции

Стандарты

Подразделения

Объявления

Аудит

Карта сайта

АС

Соловьев А.С.

Эксперт АНОК

Учебный план

09.03.04 — Программная инженерия (Разработка ПО) · Бакалавриат · Очная · 240 з.е.

Семестр 1

Семестр 2

Семестр 3

Семестр 4

Семестр 5

Семестр 6

Семестр 7

Семестр 8

Семестр 1: 7 дисциплин

Трудоемкость: 30 з.е. (норма: 30 з.е.)

Всего часов: 1080 ч. (Лек: 162 / Лаб: 72 / Пр: 234 / СРС: 612)

Блок	Наименование дисциплины	З.Е.	Часы	Лек.	Лаб.	Прак.	СРС	Форма контроля	Кафедра
Б1.О.01	Математический анализ	5	180	36	0	36	108	Экзамен	Каф. ВМ
Б1.О.02	Алгоритмизация и основы программирования	6	216	36	36	0	144	Экзамен, КР	Каф. ИСТ
Б1.О.03	История России	3	108	18	0	18	72	Зачет с оценкой	Каф. ГИСН
Б1.О.04	Иностранный язык (базовый курс)	4	144	0	0	72	72	Зачет	Каф. ИЯ
Б1.О.05	Физика (общий курс)	5	180	36	36	0	108	Экзамен	Каф. ОФ
Б1.О.06	Дискретная математика и математическая логика	4	144	36	0	36	72	Экзамен	Каф. ВМ
Б1.О.07	Физическая культура и спорт	3	108	0	0	72	36	Зачет	Каф. ФибЖ

© 2026 Центр АНОК · Корпоративный портал университета · Версия 2.4.0

Синхронизация с БД: ОК · Регламент ФГОС ВО 3++ · helpdesk@univ.ru

Рисунок 7 — Учебный план: сетка дисциплин по семестрам

5.3. Автоматизированная экспертиза ФГОС (?page=validate)

Модуль валидации демонстрирует статус прохождения проверки по нормативам ФГОС ВО 3++: общая трудоемкость 240 з.е., баланс 30 з.е. в семестре, лимит экзаменов в сессию, объем практической подготовки и блока ГИА, а также справочник действующих стандартов:

УНИВЕРСИТЕТ · Центр АНОК

Аккредитация и независимая оценка качества образования

Главная

Учебные планы

Аналитика

Календарь дедлайнов

Проверка ФГОС

Согласование

Служебные записки

Программы

Компетенции

Стандарты

Подразделения

Объявления

Аудит

Карта сайта

Экспертиза ФГОС

Результаты автоматической проверки учебного плана 09.03.04 на требования ФГОС ВО 3++

Общая трудоемкость: 240 з.е.

Соответствует стандарту (≥ 240 з.е.)

Распределение: 30 з.е. / семестр

Баланс семестров соблюден

Экзамены: ≤ 5 в сессию

Максимум 4 экзамена (норма)

Практическая подготовка: 34 з.е.

Превышает минимум (≥ 12 з.е.)

Блок ГИА: 9 з.е.

Соответствует нормативу (≥ 6 з.е.)

Нормативные стандарты ФГОС ВО 3++

Код	Наименование направления	Квалификация	Трудоемкость	Макс. экз.	Мин. практик	Мин. ГИА	Дата утв.
09.03.01	Информатика и вычислительная техника (ФГОС 3++)	BACHELOR	240 з.е.	5	12 з.е.	6 з.е.	2021-09-19
09.03.04	Программная инженерия (ФГОС 3++)	BACHELOR	240 з.е.	5	12 з.е.	6 з.е.	2021-09-19
09.04.04	Программная инженерия (Магистратура ФГОС 3++)	MASTER	120 з.е.	4	24 з.е.	9 з.е.	2021-11-26

© 2026 Центр АНОК · Корпоративный портал университета · Версия 2.4.0

Синхронизация с БД: ОК · Регламент ФГОС ВО 3++ · helpdesk@univ.ru

Рисунок 8 — Экспертиза ФГОС ВО 3++

5.4. Служебные записки на корректировку УП (?page=memos)

Раздел служебных записок фиксирует документооборот правок между выпускающей и обеспечивающей кафедрами: инициатор, согласующая кафедра, основание изменения, визуальное сравнение параметров дисциплины «Было» → «Стало» и статус рассмотрения заявки в Центре АНОК:

УНИВЕРСИТЕТ · Центр АНОК

Аккредитация и независимая оценка качества образования

Соловьев А.С.
Эксперт АНОК

Главная

Учебные планы

Аналитика

Календарь дедлайнов

Проверка ФГОС

Согласование

Служебные записки

Программы

Компетенции

Стандарты

Подразделения

Объявления

Аудит

Карта сайта

Служебные записки на корректировку

Реестр СЗ и визуальное сравнение версий УП (Diff2Html)

№ СЗ	Дата	Инициатор	Реализующая	Причина и суть изменений	Автор	Статус
СЗ-2026/061	2026-10-05	Каф. ПИ	Каф. ИСТ	Корректировка календарного графика производственной преддипломной практики направления 09.03	Иванов И.И.	Виза выпускающей каф.
СЗ-2026/059	2026-10-05	Каф. ИСТ	Каф. ИСТ	Закрепление дисциплины по выбору «Разработка мобильных приложений» за кафедрой информатико	Иванов И.И.	На экспертизе в АНОК
СЗ-2026/052	2026-10-04	Каф. ИСТ	Каф. ИСТ	Перераспределение контактных часов по дисциплине «Алгоритмизация и основы программирования»	Иванов И.И.	Применено
СЗ-2026/048	2026-10-01	Каф. ИСТ	Каф. ИЯ	Увеличение трудоемкости дисциплины «Математический анализ» с 3 до 5 з.е. и замена формы проме	Иванов И.И.	Применено

Модуль визуального Diff-сопоставления версий УП (Diff2Html)

Сравнение: Математический анализ — СЗ-2026/048 [MODIFY]

Семестр 1: Математический анализ — Трудоемкость: 3 з.е. (108 ч.) • Форма контроля: Зачет • Кафедра: Высшая математика

Семестр 1: Математический анализ — Трудоемкость: 5 з.е. (180 ч.) [+2 з.е.] • Форма контроля: Экзамен (замен зачета) • Кафедра: Высшая математика

Сравнение: Алгоритмизация и основы программирования — СЗ-2026/052 [MODIFY]

Семестр 1: Алгоритмизация и основы программирования — Лек: 36 ч. • Лаб: 0 ч. • Прак: 36 ч. • СРС: 144 ч.

Семестр 1: Алгоритмизация и основы программирования — Лек: 36 ч. • Лаб: 36 ч. [+36 лаб] • Прак: 0 ч. [-36 прак] • СРС: 144 ч.

Сравнение: Разработка мобильных приложений (iOS/Android) — СЗ-2026/059 [REASSIGN]

Семестр 5: Разработка мобильных приложений (iOS/Android) — Кафедра: Кафедра информационных систем и технологий

Семестр 5: Разработка мобильных приложений (iOS/Android) — Кафедра: Кафедра информационных систем и технологий

Сравнение: Производственная преддипломная практика — СЗ-2026/061 [MODIFY]

Семестр 8: Производственная преддипломная практика — Календарный график: 01.02.2026 по 31.12.2027

Семестр 8: Производственная преддипломная практика — Календарный график: 01.02.2026 по 31.12.2027 •
Корректировка: сдвиг на 2 недели

© 2026 Центр АНОК · Корпоративный портал университета · Версия 2.4.0

Синхронизация с БД, ОК · Регламент ФГОС ВО 3+ · helpdesk@univ.ru

Рисунок 9 — Служебные записки на изменение учебного плана

Все страницы формируются серверным движком из базы данных с использованием подготовленных параметризованных запросов, что подтверждает корректность развертывания и настройки программного обеспечения портала.

6. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 разработаны 5 ключевых архитектурных UML-диаграмм, спроектирована 3NF реляционная схема базы данных из 13 таблиц, настроена серверная среда и выполнено успешное развертывание портала с демонстрационными данными.